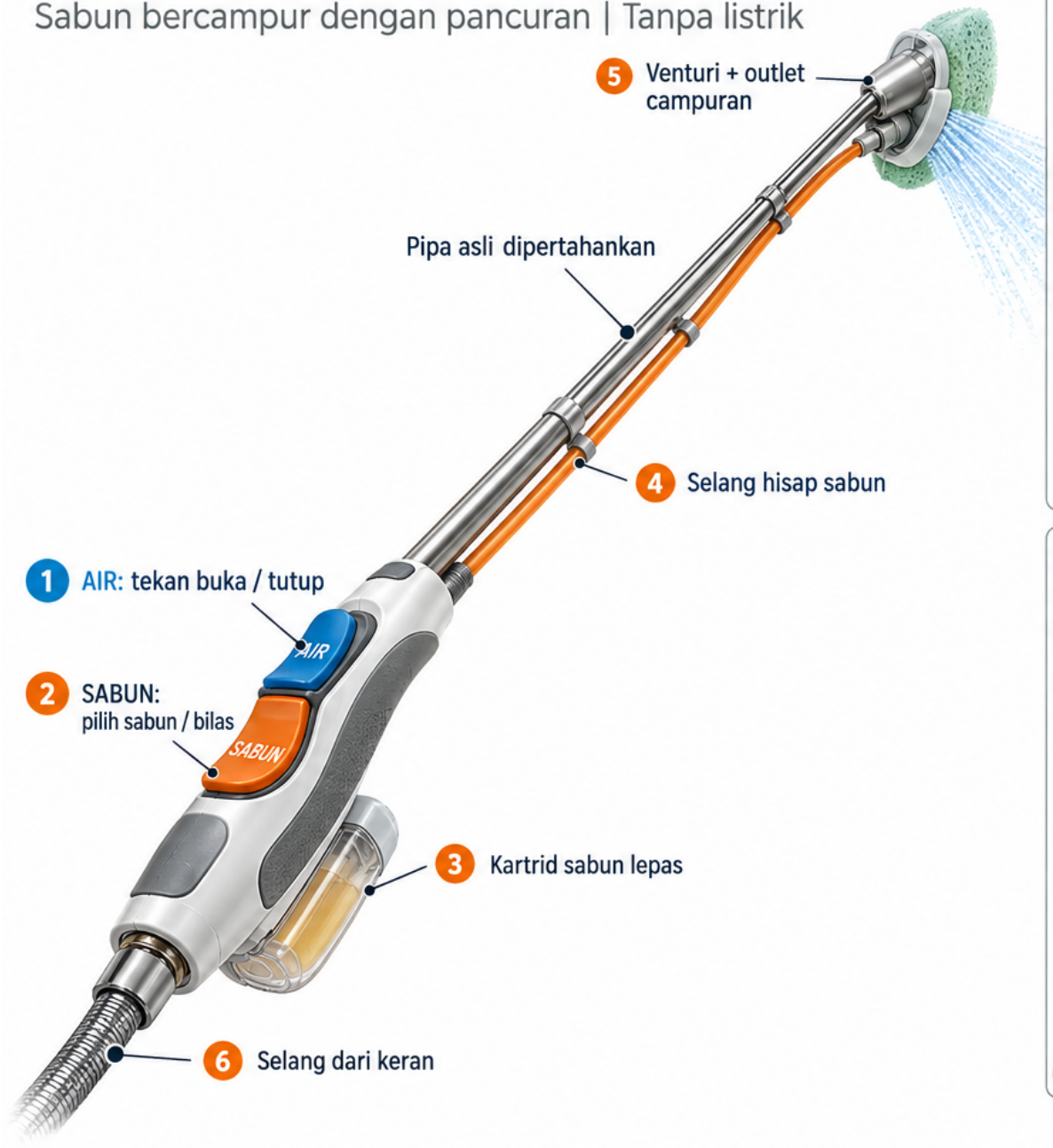
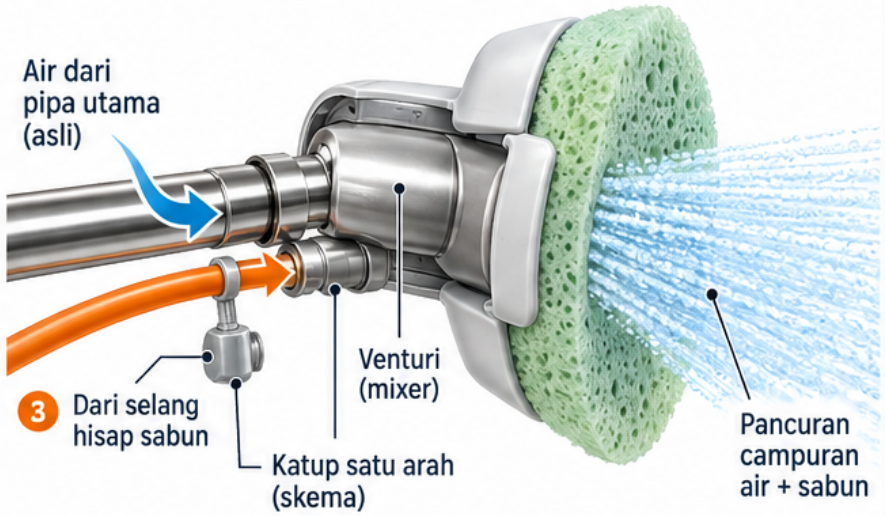
SHOWER ADAPTIF - KONSEP C2

Sabun bercampur dengan pancuran | Tanpa listrik



Detail modul ujung (mixer + outlet)



Modul ujung perlu uji tekanan dan hisapan

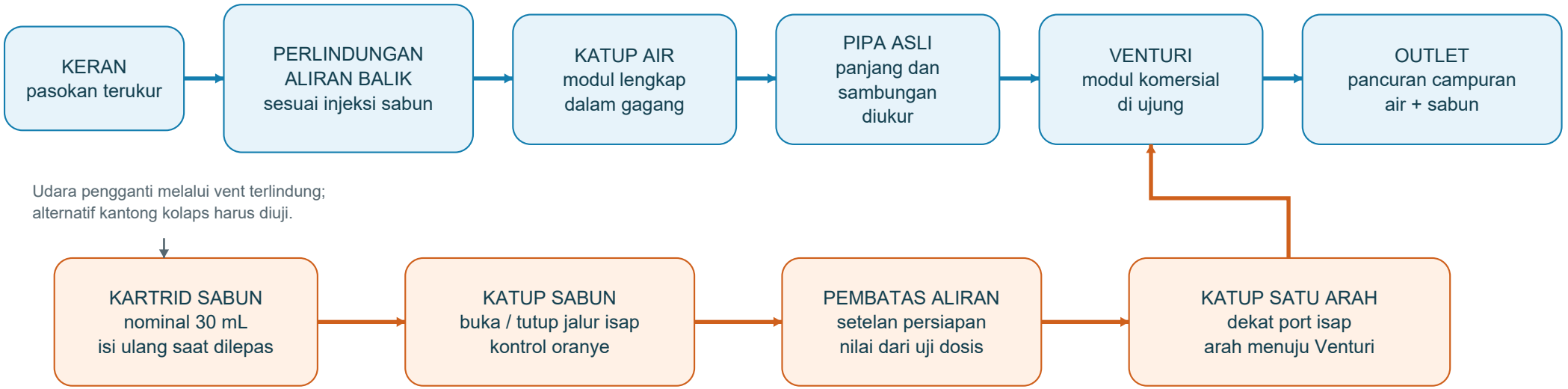
Detail gagang dan kartrid sabun



Konsep mekanisme - ukuran dan kinerja belum terverifikasi

Air dan sabun bertemu di modul ujung

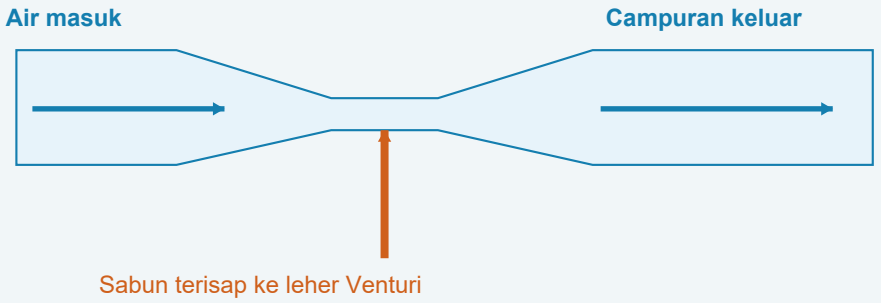
Biru = jalur air. Oranye = jalur isap sabun. Letak blok skematik; ukuran komponen belum dipilih.



Selang isap dijepit sepanjang pipa. Panjang, diameter, sambungan, dan beda tinggi masuk perhitungan hisapan.

Penampang prinsip Venturi

Bukan bentuk atau ukuran untuk dicetak



Tiga keadaan pengoperasian

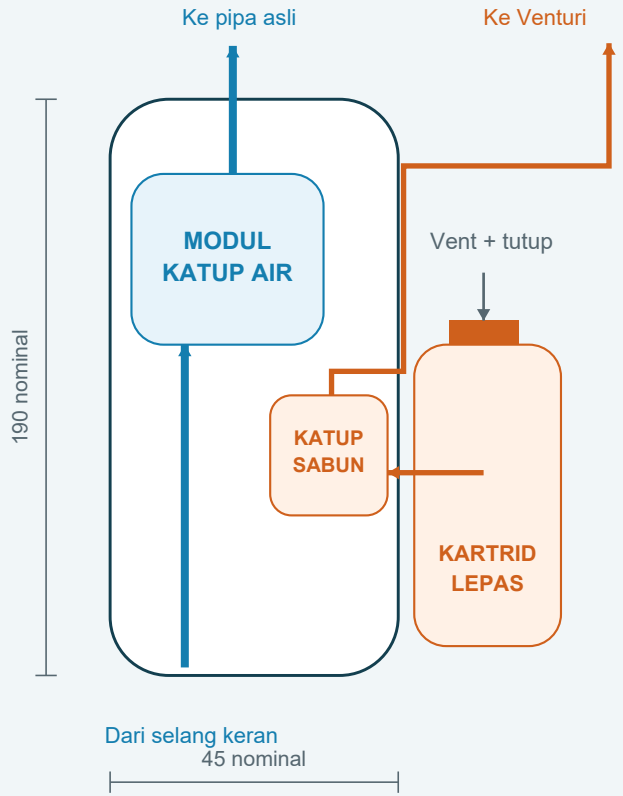
Keadaan	Katup air	Katup sabun
MATI	Tutup	Tutup (atur manual)
BILAS	Buka	Tutup
SABUN	Buka	Buka

Kedua kontrol terpisah. Tidak ada interlock otomatis. Setelah SABUN, pilih BILAS dan tunggu sampai sisa sabun keluar.

Selubung PETG dan kartrid lepas

Semua ukuran dalam mm dan hanya sasaran maket. Ruang komponen, posisi kontrol, serta gaya tekan belum tervalidasi.

Tampak samping skematik (non-skala)



Blok di dalam hanya alokasi fungsi. Rumah bertekanan seluruhnya komponen berperingkat; casing PETG bukan saluran air.

Bagian	Sasaran awal	Batas penetapan
Gagang utama	190 x 42 x 45	Dapat membesar setelah komponen dan tangan diukur.
Lebar dengan pod	Hingga sekitar 65	Uji agar pod tidak mengganggu telapak/pergelangan.
Paddle AIR / SABUN	50 x 22 / 40 x 25	Letak, jarak, rasio tuas, dan langkah ditentukan uji.
Casing / grip	PETG 3 / grip lepas	Tebal awal casing, bukan rating tekanan.
Kartrid sabun	Nominal 30 mL	Bentuk, kapasitas, vent, dan pickup belum dipilih.
Pipa / modul ujung	Pipa asli / TBD	Tidak menetapkan panjang baru atau ukuran Venturi.

Isi ulang tanpa membuka jalur air

1. Topang alat di dudukan, tutup sumber air, dan lepaskan tekanan sesuai prosedur komponen.
2. Lepas kartrid dari pod samping. Buka tutup, isi sesuai kapasitas, lalu pasang kembali.
3. Pastikan vent dan sambungan isap benar. Lakukan priming ke wadah sampai campuran stabil.
4. Pilih BILAS, lalu periksa waktu sampai air bersih. Pengisian mandiri perlu uji terpisah.

Pilih komponen sebelum menggambar CAD final

Prioritas pertama: buktikan pencampuran dengan pasokan, pipa, selang, dan sabun sebenarnya di meja uji.

Komponen	Jumlah	Ketentuan pemilihan
Casing dua belah + paddle + pod	1 set	PETG untuk casing/aktuator; grip lepas; akses servis dan drainase.
Modul katup air lengkap	1	Buka/tutup menetap; fungsi shutoff, gaya, langkah, rating tekanan/suhu jelas.
Katup jalur isap + kontrol penahan posisi	1 set	Rapat terhadap udara, kompatibel sabun, hambatan rendah; gaya diuji.
Kartrid sabun + vent / alternatif kantong kolaps	1	Isi ulang, orientasi, risiko tumpah, dan pickup diuji; tidak dipressurisasi.
Venturi + pembatas sabun + katup satu arah	1 set	Kurva hisap cairan, beda tekanan, orientasi, dan bahan sesuai; bukan hasil cetak.
Selang air, fitting, selang isap, klip	1 set	Rating dan ukuran sambungan sesuai. Ukur seluruh rute selang.
Pipa asli + adaptor outlet + spons lepas	1 set	Rating/sambungan pipa diperiksa; nozel asli hanya bila kompatibel.
Perlindungan pasokan + dudukan	1 set	Perlindungan sesuai injeksi sabun dan penutupan hilir; dipilih tenaga plumbing.

Gerbang 1 - air dan campuran

Ukur tekanan, debit, dan suhu. Pilih injektor yang mendukung arah pancuran ke bawah; sebagian model membatasi orientasi. Uji seluruh rute dengan sabun sebenarnya dan kartrid hampir kosong. Catat rasio sabun, priming, jeda bilas, kebocoran, serta aliran balik. Hisapan belum terbukti.

Gerbang 2 - tangan dan beban

Uji maket berbobot dengan spons basah dan tarikan selang. Ukur gaya/gerak nyaman tanpa melepas genggaman. Tambahan massa di ujung memperbesar beban pergelangan. Kontrol menetap ON tidak mematikan air otomatis saat alat terjatuh.

Data untuk CAD final: ukuran tangan dan pegangan; gaya serta gerak nyaman; ukuran luar/dalam dan ulir pipa asli; ukuran modul katup lengkap; kondisi pasokan; jenis sabun; posisi mandi dan kebutuhan dudukan.

Venturi dan orientasi: panduan Mazzei

Batas hasil cetak kedap: Prusa

Perlindungan pasokan: Watts